

## Chapitre 04 - Primitives

### Exercices obligatoires

#### Exercice 1

Déterminer une primitive de la fonction  $f$  sur l'intervalle indiqué.

1)  $f(x) = -2x^2 + 3x - 1$  sur  $\mathbb{R}$

2)  $f(x) = 1 - x + 2e^x$  sur  $\mathbb{R}$

3)  $f(x) = 5x - \frac{3}{x^2}$  sur  $]0; +\infty[$

#### Exercice 2

Déterminer une primitive de la fonction  $f$  sur l'intervalle indiqué.

1)  $f(x) = -\frac{3}{\sqrt{x}} + 2e^{2x} - \frac{1}{2}$  sur  $]0; +\infty[$

2)  $f(x) = -2e^{-2x+1}$  sur  $\mathbb{R}$

3)  $f(x) = e^{3x+1}$  sur  $\mathbb{R}$

#### Exercice 3

Déterminer une primitive de la fonction  $f$  sur l'intervalle indiqué.

1)  $f(x) = 12x^2 - 3x + 3$  sur  $]0; +\infty[$ .

2)  $f(x) = 2e^{4x-5}$  sur  $\mathbb{R}$

3)  $f(x) = \frac{3}{2x-1}$  sur  $]1; +\infty[$

#### Exercice 4

Déterminer les primitives  $F$  de la fonction  $f$ .

1)  $f(x) = 5x^2 - 2x + 1$  sur  $\mathbb{R}$

3)  $f(x) = \frac{1}{3}x - \frac{5}{x}$  sur  $]0; +\infty[$

2)  $f(t) = 2e^t - 5$  sur  $\mathbb{R}$ .

4)  $f(x) = 6x - \frac{2}{x^2}$  sur  $]0; +\infty[$

#### Exercice 5

Déterminer une primitive de la fonction  $f$  sur l'intervalle indiqué.

1)  $f(x) = \frac{1}{(x-1)^2}$  sur  $]1; +\infty[$

2)  $f(x) = (x+1)e^{x^2+2x}$  sur  $\mathbb{R}$

3)  $f(x) = 2(x - e^{-x})(1 + e^{-x})$  sur  $\mathbb{R}$

#### Exercice 6

Dans chaque cas, déterminer la primitive  $F$  de la fonction  $f$  vérifiant la condition indiquée.

1)  $f(x) = x + e^{-x}$  et  $F(0) = -1$

2)  $f(x) = 3xe^{-x^2}$  et  $F(1) = 0$

#### Exercice 7

Dans chaque cas, déterminer la primitive  $F$  de la fonction  $f$  vérifiant la condition proposée.

1)  $f(x) = 6x - e^{-x}$ , pour tout  $x \in \mathbb{R}$  et  $F(0) = 3$ .

3)  $f(x) = \frac{6x+1}{3x^2+x+2}$  pour tout  $x \in \mathbb{R}$  et  $F(0) = \ln 6$ .

2)  $f(x) = xe^{x^2}$ , pour tout  $x \in \mathbb{R}$  et  $F(0) = 5$ .

### Exercice 8

Déterminer une primitive  $F$  des fonctions  $f$  suivantes sur  $\mathbb{R}$ .

- 1)  $f(x) = e^{2x}$       2)  $f(x) = e^{-x}$       3)  $f(x) = x^3 - 3e^{2x}$       4)  $f(t) = 2e^{-t} + t$

### Exercice 9

Dans chaque cas, déterminer les primitives de la fonction  $f$  sur l'intervalle indiqué.

- 1)  $f(x) = \frac{3x^2 + 1}{x^2}$  sur  $]0; +\infty[$       3)  $f(x) = \frac{e^{2x} - 3e^x + 1}{e^{2x}}$  sur  $\mathbb{R}$   
 2)  $f(x) = \frac{e^x}{(e^x + 1)^2}$  sur  $\mathbb{R}$

### Exercice 10

On considère la fonction  $f$  définie sur  $\mathbb{R}$  par :

$$f(x) = (3x - 4)e^{-x}$$

- 1) Montrer que la fonction  $F$  définie sur  $\mathbb{R}$  par  $F(x) = (-3x + 1)e^{-x}$  est une primitive de  $f$  sur  $\mathbb{R}$ .  
 2) Déterminer la primitive  $G$  de  $f$  qui vérifie  $G(0) = 3$ .  
 3) Déterminer les primitives de la fonction  $h$  définie sur  $\mathbb{R}$  par  $h(x) = (3x - 4)e^{-x} + 2x - 3$ .

### Exercice 11

Dans chaque cas, indiquer si les fonctions  $F$  et  $G$  sont les primitives sur  $\mathbb{R}$  d'une même fonction sans calculer leur dérivée. Justifier.

- 1)  $F(x) = (x + 3)(x - 2)$  et  $G(x) = x^2 + x - 1$       3)  $F(x) = \frac{2x + 4}{x^2 + 1}$  et  $G(x) = \frac{2x - 3}{x^2 + 1}$   
 2)  $F(x) = (e^{-x} - 1)^2$  et  $G(x) = -2e^{-2x} + e^{-2x}$

### Exercice 12

On donne ci-dessous le tableau de variations d'une fonction  $f$  dérivable sur  $\mathbb{R}$ .

| $x$    | $-\infty$ | $-1$ | $0$ | $1$ | $+\infty$ |
|--------|-----------|------|-----|-----|-----------|
| $f(x)$ | 0         | -1   | 0   | 2   | 1         |

Soit  $F$  une primitive de  $f$  sur  $\mathbb{R}$ .

- 1) Dresser le tableau de variations de  $F$  sur  $\mathbb{R}$ .  
 2) Si  $F$  vérifie  $F(1) = -3$ , déterminer une équation de la tangente à la courbe représentative de  $F$  au point d'abscisse 1.

### Exercice 13

Une entreprise fabrique  $x$  tonnes d'engrais pour  $x \in [0; 100]$ . Le coût total de fabrication, en milliers d'euros, est modélisé par une fonction  $C$  définie et dérivable sur  $[0; 100]$ . On assimile le coût marginal à  $C'(x)$  pour  $x \in [0; 100]$  et on sait que  $C'(x) = x^2 - 6x + 10$ .

- 1) Que représente la fonction coût total pour la fonction coût marginal ?  
 2) Les coûts fixes  $C(0)$  de l'entreprise sont égaux à 12 milliers d'euros. Déterminer l'expression de la fonction  $C$ .